



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
ESCOM

Trabajo Terminal

**Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos
Digitales**

2026-B009

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

Dr. Jessie Paulina Guzmán Flores

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Agradecimientos

A mis padres, por su apoyo incondicional y por ser el pilar fundamental en mi formación académica y personal.

A mis directores, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, por su invaluable guía, conocimiento y por confiar en este trabajo terminal.

Al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Cómputo, por brindarme las herramientas y el entorno necesario para formarme como profesional.

*PONER LO QUE USTEDES QUIERAN, LO DE ARRIBA LO COPIE
JAJAJAJA*

Índice General

Glosario	VI
1. Estado del Arte	1
1.1. Plataformas Gubernamentales	2
1.1.1. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE)	2
1.1.2. Denuncia Digital y Sistemas Estatales	3
1.1.3. Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima	4
1.2. Aplicaciones Móviles y Plataformas Ciudadanas	4
1.2.1. Aplicaciones de Denuncia Georreferenciada	4
1.3. Plataformas Internacionales	5
1.3.1. Whistlelink	5
1.3.2. EQS Integrity Line	6
1.3.3. NAVEX / WhistleB	6
1.3.4. Whistleblower Software	6
1.4. Plataformas Académicas e Institucionales	7
1.4.1. BullyButton	7
1.4.2. Ventanilla Escolar	7
1.4.3. Alerta IPN	7
1.4.4. UNAM - Denuncia Línea	8
1.5. Análisis Comparativo de Plataformas	8

Índice de figuras

Índice de tablas

1.1. Comparativa de capacidades tecnológicas identificadas	8
--	---

Glosario

Acuerdo de Conclusión: Documento final que cierra el expediente, pudiendo resultar en una recomendación, un cese de actos o un pronunciamiento de improcedencia.

Acuse de Recibo: Comprobante digital generado por el sistema que confirma que la DDP ha recibido la solicitud, otorgando un folio único de seguimiento.

Análisis de Patrones: Uso de algoritmos para identificar comportamientos repetitivos o anomalías (como focos de corrupción) dentro de grandes volúmenes de datos.

Análisis Bidimensional: Evaluación de datos cruzando dos variables distintas (ej. tipo de queja vs. ubicación geográfica) para obtener información estratégica.

Anonimato Bidireccional: Capacidad de un sistema para permitir la comunicación entre denunciante e investigador sin que ninguna de las partes conozca la identidad real de la otra.

API REST: Interfaz de programación de aplicaciones que utiliza peticiones HTTP para transferir datos entre componentes de software.

Arquitectura de Cero Conocimiento (Zero-Knowledge): Diseño de seguridad donde el servidor no tiene acceso a las llaves de cifrado del usuario, siendo incapaz de ver los datos almacenados.

Arquitectura de Microservicios: Estilo arquitectónico que estructura una aplicación como un conjunto de servicios pequeños, autónomos y acoplados de forma mínima.

Arquitectura Monolítica: Modelo de software donde todos los componentes del sistema están entrelazados en un solo programa, dificultando su escalabilidad.

AUC-ROC: Curva que mide la capacidad del modelo para distinguir entre clases; un área cercana a 1 indica un desempeño óptimo en la clasificación.

Autenticación Robusta: Proceso de validación de identidad que utiliza credenciales institucionales verificables (Boleta o Número de Empleado).

Autonomía Técnica: Capacidad de la DDP para emitir criterios y recomendaciones de forma independiente, sin influencia de otras autoridades.

Big Data: Conjuntos de datos tan grandes y complejos que requieren aplicaciones informáticas no tradicionales para su procesamiento.

Bolsa de Palabras (BoW): Técnica de representación de texto basada en la frecuencia de aparición de cada palabra, sin considerar el orden gramatical.

Caducidad / Rezago Administrativo: Situación que ocurre cuando un trámite no se realiza dentro de los plazos legales, afectando la eficiencia institucional.

Catálogo de Derechos Vulnerados: Listado estructurado de los derechos establecidos en la Ley Orgánica que sirve de base para la clasificación mediante PLN.

Cifrado de Extremo a Extremo (E2EE): Sistema de comunicación donde solo los usuarios finales pueden leer los mensajes, protegiendo la información de intermediarios.

Clasificador Neuro-simbólico: Enfoque de IA que combina redes neuronales (para aprendizaje) con lógica basada en reglas (para razonamiento).

Comunidad Politécnica: Conjunto de estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados del IPN.

Competencia: Facultad o atribución legal que tiene un órgano (DDP) para conocer y resolver un asunto específico basado en su normativa.

Crowdsourcing: Modelo de obtención de servicios o ideas mediante la colaboración abierta de una comunidad o grupo de personas.

DDP (Defensoría de los Derechos Politécnicos): Órgano encargado de velar por los derechos de la comunidad del IPN.

Debido Proceso: Conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar un resultado justo.

Disponibilidad: Capacidad de un sistema de permanecer operativo y accesible durante un periodo de tiempo determinado.

Escalabilidad: Propiedad de un sistema para manejar una cantidad creciente de trabajo o su potencial para ser ampliado.

Estado del Arte: Análisis de los conocimientos, tecnologías y soluciones más avanzados que existen actualmente sobre un tema de investigación.

Expediente Digital: Repositorio electrónico que centraliza documentación, evidencias multimedia y actuaciones jurídicas de un caso.

F1-Score: Métrica reina que representa el promedio balanceado entre Precisión y Recall, útil para evaluar la calidad global del modelo.

Flujo Operativo: Secuencia estandarizada de etapas por las que debe pasar una queja, desde su recepción hasta su archivo definitivo.

Georreferenciación / Geolocalización: Técnica que permite asignar una ubicación geográfica exacta (coordenadas) a un reporte o evento.

Grid Search: Búsqueda exhaustiva para encontrar los mejores hiperparámetros de un modelo probando todas las combinaciones posibles.

GRC (Governance, Risk, and Compliance): Estrategia para gestionar el gobierno corporativo, los riesgos y el cumplimiento legal de una organización.

Hiperplano: Frontera o muro matemático en un espacio multidimensional que separa las distintas clases (ej. quejas competentes de improcedentes).

Independencia Condicional: Supuesto del algoritmo Naive Bayes donde se asume que la presencia de una palabra no afecta a otra, simplificando el cálculo de probabilidades.

Infraestructura On-Premise: Modelo de despliegue donde los servidores y el software se encuentran físicamente dentro de las instalaciones de la institución.

Inferencia Bayesiana: Modelo estadístico de probabilidad que actualiza la estimación de un fenómeno a medida que se adquiere más evidencia.

Inmutabilidad de los Datos: Propiedad que asegura que la información registrada no puede ser alterada o borrada, garantizando la integridad del expediente.

Integridad Documental: Garantía de que los documentos que integran el expediente digital no han sido manipulados desde su carga original.

IPN (Instituto Politécnico Nacional): Institución pública mexicana de educación media superior, superior y posgrado.

Java Spring Boot: Framework diseñado para simplificar el desarrollo de aplicaciones Java basadas en microservicios.

Justicia Restaurativa: Enfoque de justicia centrado en reparar el daño causado a las víctimas, en lugar de solo castigar al infractor.

Ley Orgánica: Marco legal máximo que rige la estructura, fines y organización del Instituto Politécnico Nacional.

Manual de Organización / Procedimientos: Documentos normativos que definen las funciones y los pasos operativos internos de la Defensoría.

Margen: Distancia entre los vectores de soporte y el hiperplano; el sistema busca maximizar esta distancia para reducir errores de clasificación.

Matriz de Confusión: Tabla que permite visualizar el desempeño de un algoritmo, mostrando los aciertos y las confusiones (falsos positivos y negativos).

Máxima Verosimilitud (MLE): Método para estimar las probabilidades de un modelo basándose en la frecuencia de aparición de los datos en el entrenamiento.

Medidas de Protección: Acciones urgentes dictadas para salvaguardar la integridad de la persona quejosa durante la investigación.

Naive Bayes: Algoritmo probabilístico que clasifica quejas basándose en el contenido de sus palabras bajo un supuesto de independencia.

Oficio de Solicitud de Informe: Documento oficial para requerir a una autoridad que rinda su declaración sobre los hechos de una queja.

PLN / NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural): Rama de la IA que permite a las máquinas entender, interpretar y manipular el lenguaje humano.

PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto.

Precisión: Métrica que indica qué tan exacto es el sistema cuando clasifica una queja como positiva, evitando falsas alarmas.

Primer Contacto: Etapa inicial donde se recibe la solicitud y se realiza el filtrado preliminar de la queja.

Procedencia: Calificación de una solicitud que cumple con los requisitos legales para ser admitida y analizada de fondo.

Punto de Falla Único: Componente de un sistema que, en caso de fallar, provoca que todo el sistema deje de funcionar.

Quejoso: Persona que interpone una queja o denuncia por una presunta vulneración de sus derechos.

Radicación: Acto formal de registrar y asignar un número de expediente a una queja para iniciar su proceso legal.

RBAC (Role-Based Access Control): Método de control de acceso que restringe o permite funciones del sistema según el rol asignado al usuario.

Recall (Sensibilidad): Capacidad del sistema para detectar todos los casos positivos reales, asegurando que ninguna queja válida sea ignorada.

Reglas de Negocio: Políticas institucionales que el software debe ejecutar automáticamente para garantizar la validez del proceso.

SaaS (Software as a Service): Modelo de distribución de software donde los datos se alojan en servidores externos y se accede vía web.

Similitud de Coseno: Medida métrica utilizada para determinar qué tan parecidos son dos documentos de texto en un espacio vectorial.

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique): Técnica de balanceo de datos que crea ejemplos sintéticos para clases minoritarias, permitiendo un aprendizaje parejo.

Soberanía de Datos: Principio que establece que los datos están sujetos a las leyes y control de la institución donde se generan.

Stemming y Lematización: Procesos lingüísticos para reducir palabras a su raíz o forma base (lema) para facilitar el análisis.

Suavizado de Laplace (α): Ajuste matemático que suma un valor pequeño a los conteos para evitar probabilidades de cero en palabras no vistas previamente.

SVM (Support Vector Machine): Algoritmo de aprendizaje supervisado que busca el hiperplano óptimo para clasificar datos en diferentes categorías.

Términos Procesales / Plazos Legales: Lapsos de tiempo obligatorios otorgados por la normativa para realizar una acción jurídica.

- TF-IDF:** Técnica de pesaje que resalta palabras clave de un problema y resta importancia a palabras comunes o irrelevantes.
- TLS (Transport Layer Security):** Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por red, cifrando los datos en tránsito.
- Tokenización:** Proceso de fragmentar una cadena de texto en unidades más pequeñas llamadas tokens (palabras o símbolos).
- Trazabilidad:** Capacidad de seguir el historial, la aplicación y la ubicación de un expediente a través de todas sus etapas.
- Triaje Administrativo:** Proceso de selección y priorización de quejas basado en urgencia, competencia legal y gravedad.
- Truco del Kernel (Kernel Trick):** Técnica que proyecta datos a dimensiones superiores para encontrar una separación lineal donde antes no era posible.
- Validación Cruzada (K-Fold):** Método de evaluación que divide los datos en K partes para asegurar que el sistema sea robusto con diferentes subconjuntos de datos.
- Variables de Holgura (ξ):** Parámetro de flexibilidad en un modelo SVM que permite que algunos puntos crucen la frontera para manejar datos con ruido.
- Vectores de Soporte:** Puntos o quejas que se encuentran más cerca de la frontera de decisión y definen la posición del hiperplano.
- Ventana de Contexto:** Rango de palabras que el modelo analiza alrededor de un término objetivo para aprender su significado semántico.
- Whistleblowing:** Acto de denunciar internamente o ante las autoridades actividades ilegales o poco éticas dentro de una organización.
- Word Embeddings:** Representación de palabras como vectores en un espacio multidimensional donde la cercanía geométrica indica cercanía semántica.
- Word2Vec / GloVe:** Modelos específicos utilizados para generar embeddings basados en el contexto local o estadísticas globales del texto.

Capítulo 1

Estado del Arte

La transformación digital ha impulsado el desarrollo de plataformas orientadas a la gestión electrónica de denuncias, quejas y mecanismos de protección de derechos. En este contexto, las organizaciones gubernamentales, corporativas y académicas han incorporado sistemas digitales capaces de automatizar la recepción de reportes, el seguimiento de expedientes y la administración de evidencia electrónica.

Sin embargo, la evolución de estas plataformas no ha sido homogénea. Mientras algunos sistemas priorizan la validez jurídica y el cumplimiento normativo, otros se enfocan en la anonimización de datos, la movilidad, la trazabilidad o la integración de mecanismos de seguridad informática. Esto ha provocado que muchas soluciones resulten insuficientes para contextos institucionales, particularmente en entornos universitarios donde convergen aspectos administrativos, jurídicos, académicos y de protección de derechos humanos.

En el caso de la DPP, la necesidad de una plataforma implica considerar elementos que van más allá de un sistema de recepción de quejas/denuncias.

Asimismo, la creciente digitalización de los servicios institucionales ha evidenciado limitaciones importantes en los sistemas tradicionales centralizados, especialmente en aspectos relacionados con:

- La protección e integridad de la información.
- La automatización de procesos administrativos.
- La escalabilidad de la infraestructura tecnológica.
- La trazabilidad de expedientes digitales.

- La protección de la identidad del denunciante.

En este sentido, el presente capítulo analiza las principales plataformas nacionales e internacionales relacionadas con nuestra idea de propuesta, con el objetivo de identificar las capacidades tecnológicas existentes, las limitaciones arquitectónicas predominantes y las brechas funcionales que justifican el desarrollo de una solución especializada para el IPN.

Los criterios considerados permiten evaluar tanto aspectos funcionales como características arquitectónicas relacionadas con seguridad, escalabilidad y capacidad de adaptación institucional.

Los principales criterios de evaluación son los siguientes:

- **Escalabilidad Arquitectónica:** Capacidad del sistema para soportar crecimiento en usuarios, servicios y procesamiento sin degradar significativamente su rendimiento.
- **Seguridad y Confidencialidad:** Mecanismos implementados para proteger la información sensible, incluyendo cifrado, autenticación y control de acceso.
- **Trazabilidad y Seguimiento:** Nivel de visibilidad que posee el usuario sobre el estado y avance de su denuncia.
- **Automatización Administrativa:** Uso de tecnologías que permitan reducir procesos manuales mediante clasificación automática, reglas de negocio o asistencia inteligente.
- **Soporte Multimedia:** Capacidad de almacenar y gestionar evidencia digital como imágenes, audio, video y documentos.

A partir de estos criterios se desarrolló el análisis comparativo de las plataformas seleccionadas, permitiendo identificar las principales fortalezas, limitaciones y brechas tecnológicas existentes en el estado actual de las soluciones de denuncia digital.

1.1 Plataformas Gubernamentales

1.1.1 Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)

El Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA) constituye una de las principales plataformas gubernamentales de recepción de quejas administrativas en México, centralizando denuncias relacionadas con servidores públicos federales [6].

Desde una perspectiva funcional, el sistema permite la recepción continua de denuncias mediante formularios electrónicos y proporciona mecanismos básicos de seguimiento mediante folios únicos y contraseñas de acceso [7]. Asimismo, incorpora soporte para evidencia multimedia, incluyendo documentos, audio y video.

No obstante, el análisis arquitectónico del SIDECE evidencia diversas limitaciones técnicas relevantes:

- La plataforma opera bajo un esquema predominantemente centralizado, lo que limita la flexibilidad de escalamiento y aumenta la dependencia de infraestructura única.
- El proceso de clasificación de denuncias depende en gran medida de la interpretación manual del usuario y del personal administrativo.
- Los mecanismos de seguimiento presentan visibilidad limitada para el denunciante, restringiéndose a estados generales de avance.
- No se identifican componentes avanzados de análisis automatizado, inteligencia artificial o mecanismos predictivos para detección de patrones.

1.1.2 Denuncia Digital y Sistemas Estatales

A nivel estatal, diversas entidades federativas han incorporado plataformas digitales orientadas a la recepción de denuncias y querellas. Entre los casos más representativos se encuentra el sistema **Denuncia Digital** implementado por la Ciudad de México [9].

Esta plataforma permite iniciar procedimientos relacionados con delitos no violentos mediante autenticación electrónica utilizando mecanismos como la *Llave CDMX* o firma electrónica gubernamental. Su principal aportación radica en la digitalización parcial del inicio de carpetas de investigación.

El análisis comparativo entre entidades federativas muestra una importante fragmentación tecnológica:

- **Estados con digitalización avanzada:** Algunas entidades permiten videodenuncias, ratificación remota y gestión electrónica relativamente completa.
- **Modelos híbridos:** Otros estados únicamente permiten la captura preliminar de datos, requiriendo posteriormente comparecencia presencial.
- **Entidades con rezago tecnológico:** Persisten instituciones que carecen de plataformas especializadas y dependen de canales telefónicos o buzones físicos.

1.1.3 Servicios de Procuración Digital: MP Virtual y Denuncia Anónima

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha incorporado servicios digitales complementarios como el **MP Virtual** y el sistema de **Denuncia Anónima** [11].

El módulo MP Virtual permite formalizar determinados procedimientos jurídicos de manera remota, facilitando la validación documental y reduciendo la necesidad de comparecencia inmediata [12].

Por otra parte, el sistema de denuncia anónima implementa mecanismos básicos de protección de identidad para reportes relacionados con delitos de alto impacto.

Desde el punto de vista tecnológico, estas plataformas representan avances relevantes en términos de accesibilidad y digitalización de trámites; sin embargo, continúan dependiendo de infraestructuras centralizadas y modelos tradicionales de administración de servicios.

Además, no se identifican mecanismos avanzados relacionados con:

- Arquitecturas desacopladas.
- Procesamiento inteligente de denuncias.
- Modelos avanzados de anonimización.
- Analítica de comportamiento o patrones administrativos.

1.2 Aplicaciones Móviles y Plataformas Ciudadanas

1.2.1 Aplicaciones de Denuncia Georreferenciada

La evolución de los servicios digitales ha impulsado el desarrollo de aplicaciones móviles orientadas a la denuncia ciudadana y la participación colaborativa.

Uno de los referentes más representativos es la aplicación **Incorruptible**, diseñada para registrar actos de corrupción mediante mecanismos de geolocalización y participación ciudadana [13].

Entre las principales funcionalidades identificadas destacan:

- Registro georreferenciado de incidentes.
- Publicación colaborativa de reportes.

- Integración de evidencia multimedia.
- Cuantificación económica de daños reportados.

De forma complementaria, el **Sistema de Atención Mexiquense (SAM)** integra servicios web, móviles y telefónicos para canalizar denuncias hacia distintas dependencias administrativas [14].

A pesar de su flexibilidad operativa y facilidad de acceso, este tipo de aplicaciones presentan limitaciones relevantes en contextos institucionales formales:

- Ausencia de mecanismos robustos de validación institucional.
- Escasa trazabilidad jurídica.
- Limitada integración con procesos administrativos especializados.
- Riesgos asociados a exposición pública de información sensible.

Estas limitaciones dificultan su adaptación directa a entornos universitarios donde la protección de datos personales y la formalización administrativa son elementos críticos.

1.3 Plataformas Internacionales

El mercado internacional de plataformas de denuncia y cumplimiento normativo ha desarrollado soluciones avanzadas enfocadas principalmente en sectores corporativos y regulatorios.

Estas plataformas destacan por incorporar mecanismos avanzados de seguridad, anonimización y administración de casos, aunque frecuentemente presentan limitaciones relacionadas con costos, complejidad de implementación y adaptación a marcos institucionales específicos.

1.3.1 Whistlelink

Whistlelink es una plataforma orientada a la gestión anónima de denuncias corporativas, destacando por su soporte multilingüe y canales bidireccionales de comunicación anónima [15].

Su principal ventaja radica en la reducción de barreras de acceso para denunciantes internacionales; sin embargo, presenta limitaciones relacionadas con personalización institucional avanzada y adaptación a flujos administrativos complejos.

1.3.2 EQS Integrity Line

EQS Integrity Line constituye una de las soluciones corporativas más robustas del mercado europeo, diseñada para cumplir con normativas internacionales de protección al denunciante [16].

La plataforma incorpora herramientas avanzadas de administración de casos, generación de reportes y monitoreo organizacional.

No obstante, su complejidad operativa y elevada carga administrativa pueden dificultar su implementación en entornos educativos o instituciones públicas con recursos limitados.

1.3.3 NAVEX / WhistleB

NAVEX y su solución WhistleB utilizan infraestructura en la nube para garantizar alta disponibilidad y escalabilidad [17].

Entre sus fortalezas destacan:

- Integración con plataformas GRC.
- Infraestructura escalable.
- Gestión centralizada de cumplimiento.

Sin embargo, la dependencia de proveedores externos de nube puede representar restricciones relacionadas con soberanía de datos y políticas institucionales gubernamentales.

1.3.4 Whistleblower Software

Whistleblower Software destaca por implementar mecanismos avanzados de cifrado y modelos de arquitectura Zero-Knowledge [18].

Este enfoque fortalece significativamente la confidencialidad de la información y la protección del denunciante.

A pesar de ello, su orientación principal hacia entornos corporativos limita su adecuación directa a estructuras administrativas universitarias de gran escala.

1.4 Plataformas Académicas e Institucionales

1.4.1 BullyButton

BullyButton es una plataforma enfocada en la detección y reporte de casos de acoso escolar [21].

Su diseño prioriza la simplicidad operativa y la facilidad de uso para estudiantes; sin embargo, carece de mecanismos formales de trazabilidad jurídica y administración avanzada de expedientes.

1.4.2 Ventanilla Escolar

Ventanilla Escolar funciona como un canal de orientación y comunicación entre instituciones educativas y autoridades federales [22].

Aunque centraliza información relevante para usuarios educativos, no incorpora funcionalidades completas para seguimiento de denuncias ni administración formal de casos.

1.4.3 Alerta IPN

Alerta IPN constituye uno de los principales mecanismos institucionales de reporte dentro del Instituto Politécnico Nacional [23].

Su funcionalidad se orienta principalmente a reportes de emergencia y situaciones de riesgo dentro de instalaciones institucionales.

No obstante, la plataforma no contempla procesos relacionados con:

- Gestión jurídica de expedientes.
- Clasificación administrativa automatizada.
- Seguimiento integral de casos.
- Protección avanzada de identidad.

1.4.4 UNAM - Denuncia Línea

La plataforma Denuncia Línea de la UNAM representa uno de los referentes más relevantes en gestión universitaria de denuncias en México [24].

Su principal fortaleza radica en la existencia de protocolos institucionales consolidados y procedimientos administrativos claramente definidos.

Sin embargo, el análisis tecnológico evidencia limitaciones relacionadas con:

- Escalabilidad arquitectónica.
- Integración de inteligencia artificial.
- Automatización de triaje.
- Modularidad de servicios.

1.5 Análisis Comparativo de Plataformas

Con base en los criterios de evaluación previamente definidos, se realizó una síntesis comparativa de las principales capacidades tecnológicas identificadas en las plataformas analizadas.

La evaluación presentada considera exclusivamente funcionalidades documentadas oficialmente o identificadas durante el análisis técnico de cada sistema.

Característica	Fed.	Loc.	Int.	Móv.	Acad.	Propuesta
IA / NLP	Bajo	Bajo	Medio	Bajo	Bajo	Alto
Escalabilidad	Bajo	Bajo	Alto	Medio	Bajo	Alto
Anonimato	Medio	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Alto
Geolocalización	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	Alto
Seguridad Avanzada	Bajo	Medio	Alto	Bajo	Bajo	Alto
Especialización Universitaria	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio	Alto

Tabla 1.1: Comparativa de capacidades tecnológicas identificadas

El análisis comparativo evidencia que las plataformas existentes presentan capacidades parciales y altamente fragmentadas.

Las principales brechas tecnológicas identificadas son:

- Ausencia de integración entre seguridad avanzada y especialización universitaria.
- Dependencia predominante de arquitecturas centralizadas.
- Escasa incorporación de inteligencia artificial para clasificación automática de casos.
- Limitada interoperabilidad institucional.
- Deficiencias en mecanismos avanzados de trazabilidad y seguimiento.
- Carencia de modelos robustos de anonimización y protección de identidad adaptados a entornos académicos.

Asimismo, se identificó que ninguna de las plataformas estudiadas integra simultáneamente capacidades de automatización administrativa, protección avanzada de datos, escalabilidad modular y adaptación específica al contexto del Instituto Politécnico Nacional.

El análisis realizado demuestra que las plataformas actuales de denuncia digital han evolucionado significativamente en términos de digitalización administrativa y accesibilidad tecnológica. Sin embargo, la mayoría de las soluciones existentes continúan presentando limitaciones importantes relacionadas con escalabilidad, automatización inteligente, protección de identidad y adaptación institucional especializada.

Las plataformas gubernamentales priorizan el cumplimiento normativo y la formalización administrativa, aunque mantienen modelos tecnológicos rígidos y centralizados. Por otra parte, las soluciones internacionales incorporan mecanismos avanzados de seguridad y anonimización, pero presentan restricciones relacionadas con costos, complejidad operativa y adecuación al contexto jurídico mexicano.

En el ámbito académico, los sistemas existentes ofrecen mecanismos básicos de atención y reporte, aunque carecen de arquitecturas modernas orientadas a interoperabilidad, inteligencia artificial y trazabilidad avanzada de expedientes.

En consecuencia, se identifica una oportunidad tecnológica para el desarrollo de una plataforma especializada que integre capacidades modernas de seguridad, modularidad, automatización y gestión institucional, adaptadas específicamente a las necesidades operativas de la Defensoría de los Derechos Politécnicos.

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, “*Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional*”, Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, “*Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, “*Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, 31 ene. 2006. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/modd2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, “*Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos*”, Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. Disponible en: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] Secretaría de la Función Pública, “*Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECE)*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://sidec.buengobierno.gob.mx/>
- [7] Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), “*Catálogo de Capacidades Mexicanas: Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDECE)*”, SRE. Disponible en: <https://de.sre.gob.mx/capacidades/instituciones-mexicanas/sfp/sistema-integral-de-quejas-y-denuncias-ciudadanas-sidec>

- [8] Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, “*Implementan SFP, BID y GovLab proyecto de mejora al Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*”, Gob.mx, 22 jul. 2018. Disponible en: <https://www.gob.mx/buengobierno/prensa/implementan-sfp-bid-y-govlab-proyecto-de-mejora-al-sistema-integral-de-denuncias-ciudadanas-sidec>
- [9] Gobierno de la Ciudad de México, “*Denuncia Digital*”, Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Disponible en: <https://denunciadigital.cdmx.gob.mx/>
- [10] Denuncia.org, “*Denuncia en línea: Consulta si en tu estado la Fiscalía cuenta con la opción de denuncia digital*”, Impunidad Cero, 2026. Disponible en: <https://denuncia.org/denuncia-digital/>
- [11] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “*Servicios en Línea: Denuncia Digital, Denuncia Anónima y MP Transparente*”, FGJ-CDMX, 2026. Disponible en: <https://www.fgjcdmx.gob.mx/servicios/en-linea>
- [12] Gobierno de la Ciudad de México, “*MP Virtual: Ratificación de Querellas y Actas Especiales*”, FGJ-CDMX. Disponible en: <https://mpvirtual.fgjcdmx.gob.mx/CiberDenuncia/TerminosCondiciones.aspx>
- [13] Nación321, “*5 apps que nos ayudan a combatir la corrupción*”, Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV, 16 feb. 2024. Disponible en: <https://www.nacion321.com/ciudadanos/5-apps-que-nos-ayudan-a-combatir-la-corrupcion>
- [14] Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, “*Sistema de Atención Mexiquense (SAM)*”, GEM, 2026. Disponible en: <https://www.secogem.gob.mx/sam/tramite.asp>
- [15] Whistlelink, “*The All-in-One Whistleblowing Solution*”, Whistlelink.com, 2026. Disponible en: <https://www.whistlelink.com/>
- [16] EQS Group, “*EQS Integrity Line: The leading whistleblowing system in Europe*”, EQS.com, 2026. Disponible en: <https://www.eqs.com/es/soluciones-gobierno-corporativo/integrity-line/>
- [17] NAVEX Global, “*WhistleB: Whistleblowing Solutions for a Modern Workplace*”, Navex.com, 2026. Disponible en: <https://www.navex.com/en-us/products/whistleb/>

- [18] Whistleblower Software by Whistleblowing Solutions ApS, “*The simple, secure, and compliant whistleblowing system*”, Whistleblowersoftware.com, 2026. Disponible en: <https://whistleblowersoftware.com/es>
- [19] Lefebvre, “*Centinela: Canal de denuncias para el cumplimiento normativo*”, Lefebvre.es, 2026. Disponible en: <https://lefebvre.es/soluciones/centinela/canal-denuncias/>
- [20] Coloriuris, “*Canal de Denuncias: Cumplimiento de la Ley 2/2023 y Directiva (UE) 2019/1937*”, Coloriuris.net, 2026. Disponible en: <https://www.coloriuris.net/canal-de-denuncias/>
- [21] Bully Button, “*The Bully Button: Reporting and Prevention System*”, BullyButton.com, 2026. Disponible en: <http://bullybutton.com/>
- [22] Secretaría de Educación Pública, “*Ventanilla Escolar: Orientación y Quejas*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/ventanilla-escolar>
- [23] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo Alerta IPN: Seguridad Institucional*”, Secretaría General del IPN. Disponible en: <https://www.ipn.mx/seguridad/>
- [24] Universidad Nacional Autónoma de México, “*Sistema de Denuncia en Línea de la Defensoría de los Derechos Universitarios*”, UNAM. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/denuncia/>
- [25] Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, “*PROFEDET Digital: Servicios de orientación y seguimiento*”, Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>
- [26] Instituto Politécnico Nacional, “*Protocolo para la Prevención, Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género en el Instituto Politécnico Nacional*”, Gaceta Politécnica, Número 1726, Ciudad de México, México, mayo 2023.
- [27] BBVA, “*Arquitectura de software o sistemas: ¿qué es y ejemplos?*”, bbva.com, 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [28] UTEL, “*Atributos de calidad del software*”, SCALA. [En línea]. Disponible: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26023w/L1IDS118_l2_s3.pdf. [Accedido: 10-abr-2026].

- [29] Microsoft, “¿Qué es la escalabilidad?”, Microsoft Learn, 2023. [En línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/biztalk/core/what-is-scalability>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [30] IBM, “¿Qué es una arquitectura monolítica?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [31] Amazon Web Services (AWS), “Construcción de una arquitectura distribuida y escalable”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/startups/learn/building-scalable-distributed-architecture?lang=es>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [32] Amazon Web Services (AWS), “¿Qué son los microservicios?”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/microservices/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [33] IBM, “¿Qué es la arquitectura de tres capas?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/three-tier-architecture>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [34] NGINX, “nginx”, nginx.org. [En línea]. Disponible: <https://nginx.org/en/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [35] B. Khanal, “Nginx: The Lightweight Powerhouse for Modern Web Serving”, Medium, 2023. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/@bishal.khanal.2057/nginx-the-lightweight-powerhouse-for-modern-web-serving-717f7cc628da>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [36] Oracle, “¿Qué es la tecnología Java y para qué la necesito?”, java.com. [En línea]. Disponible: https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html. [Accedido: 10-abr-2026].
- [37] IBM, “¿Qué es Java?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [38] IBM, “¿Qué es Spring Boot?”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java-spring-boot>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [39] Amazon Web Services (AWS), “¿Qué es Python?”, aws.amazon.com. [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [40] Angular, “What is Angular?”, angular.dev. [En línea]. Disponible: <https://angular.dev/overview>. [Accedido: 10-abr-2026].

- [41] Imagina Formación, “*Conoce las ventajas de utilizar Angular*”, imaginaformacion.com. [En línea]. Disponible: <https://imaginaformacion.com/tutoriales/conoce-las-ventajas-de-utilizar-angular>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [42] IBM, “*¿Qué es PostgreSQL?*”, ibm.com. [En línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [43] Red Hat, “*¿Qué es Docker?*”, redhat.com. [En línea]. Disponible: <https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [44] GitHub, “*Acerca de GitHub y Git*”, docs.github.com. [En línea]. Disponible: <https://docs.github.com/es/get-started/start-your-journey/about-github-and-git>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [45] E. Linis, “*Conceptos Básicos de Git*”, Gist GitHub. [En línea]. Disponible: <https://gist.github.com/erlinis/57a55dfb0337f5cd15cd>. [Accedido: 10-abr-2026].
- [46] Villamizar, M., et al. *Evaluating the Monolithic and the Microservice Architecture Pattern to Deploy Web Applications in the Cloud*. Universidad de los Andes, Colombia.
- [47] Tanenbaum, A. S., et al. *Arquitectura de Sistemas Distribuidos*.
- [48] Microsoft Ibérica. *Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio con .NET 4.0*.
- [49] Poza Luján, J. L. *Propuesta de arquitectura distribuida de control inteligente basada en políticas de calidad de servicio*. Universitat Politècnica de València.
- [50] Coti Colop, B. M. *Reglas del Negocio en Arquitectura Tres Capas*. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- [51] Álvarez Caules, C. *Spring Boot Actuator*. Arquitectura Java. Recuperado de: <https://www.arquitecturajava.com/spring-boot-actuator/>
- [52] Spring Security. *OAuth 2.0 Resource Server JWT*. VMware, Inc. Recuperado de: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/oauth2/resource-server/jwt.html>
- [53] Spring Cloud. *Spring Cloud Config & Netflix Eureka*. VMware, Inc. Recuperado de: <https://spring.io/projects/spring-cloud>
- [54] Fielding, R. T. *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.

- [55] Kleppmann, M. *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.
- [56] Rescorla, E. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. RFC 8446, Internet Engineering Task Force (IETF).
- [57] Stopford, B. *Designing Event-Driven Systems: Concepts and Patterns for Streaming Services with Apache Kafka*. O'Reilly Media.
- [58] Nygard, M. T. *Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software*. Pragmatic Bookshelf.
- [59] Burns, B., Beda, J., y Hightower, K. *Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure*. O'Reilly Media.
- [60] Schönig, H. J. *Mastering PostgreSQL 15: Advanced techniques to build and manage scalable, reliable, and fault-tolerant database applications*. Packt Publishing.
- [61] C. Cortes y V. Vapnik, “Support-Vector Networks”, *Machine Learning*, vol. 20, no. 3, pp. 273–297, sep. 1995. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00994018>
- [62] L. Breiman, “Random Forests”, *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, oct. 2001. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
- [63] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser e I. Polosukhin, “Attention is All You Need”, en *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, pp. 5998–6008, 2017. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [64] N. Reimers e I. Gurevych, “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”, en *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, pp. 3982–3992, Hong Kong, China, nov. 2019. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1908.10084>
- [65] T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. S. Corrado y J. Dean, “Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality”, en *Advances in Neural Information Processing Systems 26 (NIPS 2013)*, pp. 3111–3119, 2013. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1310.4546>
- [66] M. Honnibal, I. Montani, S. Van Landeghem y A. Boyd, “spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python”, Zenodo, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1212303>

- [67] F. Pedregosa *et al.*, “*Scikit-learn: Machine Learning in Python*”, *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. Disponible en: <http://www.jmlr.org/papers/volume12/pedregosa11a/pedregosa11a.pdf>